

Rollenspiel Betriebssysteme/Kommunikationssysteme

Wie lernt ein Switch die MAC-Adressen aller angeschlossenen Stationen kennen?

Inhaltsverzeichnis

ROLLENSPIEL BETRIEBSSYSTEME/KOMMUNIKATIONSSYSTEME	1
1.1 ROLLEN UND VORBEREITUNG	2
1.2 ABLAUF – SZENE FÜR SZENE	2
1.2.1 Szene 1 – Initialzustand	2
1.2.2 Szene 2 - Station A sendet an Station B (Flooding & Learning).....	2
1.2.3 Szene 3 - Station B antwortet Station A (Unicast).....	3
1.2.4 Szene 4 - Station C sendet an Station A	3

1.1 Rollen und Vorbereitung

- **4 Stationen (A, B, C, D):**
 - Tragen Schilder mit ihrer MAC-Adresse (z. B. "MAC: AA").
- **4 Switchports (1, 2, 3, 4):**
 - Stehen in einer Reihe. Sie sind die "Eingänge" zum Switch.
- **4 Datenframes:**
 - Tragen Schilder, auf denen **Absender** und **Empfänger** stehen (z. B. "Von: AA | An: BB").
- **1 Switch/Moderator:** Hat ein Whiteboard oder ein großes Blatt Papier. Das ist die **MAC-Adresstabelle**.

1.2 Ablauf – Szene für Szene

1.2.1 Szene 1 – Initialzustand

- **Moderator:**
 - „Der Switch wird eingeschaltet. Meine MAC-Tabelle ist komplett leer. Ich weiß nicht, wer an welchem Port steckt.“
 - *Anzeige auf dem Whiteboard:* Tabelle mit Spalten "Port" und "MAC" ist leer.

1.2.2 Szene 2 - Station A sendet an Station B (Flooding & Learning)

- **Station A** gibt den **Datenframe ("Von: AA | An: BB")** an **Port 1**.
- **Port 1** reicht den Frame an den **Switch** weiter.
- **Lerneffekt:** Der Switch sieht: „Ah, das Paket kommt von AA über Port 1.“
 - *Aktion:* Moderator schreibt in die Tabelle: Port 1 -> MAC: AA.
- **Weiterleitung:** Der Switch schaut nach dem Ziel (BB). Da BB nicht in der Tabelle steht, muss er **flooden**.
 - *Aktion:* Der Switch kopiert den Frame (symbolisch) und schickt ihn an **alle** Ports (2, 3, 4, 5), außer an den Absenderport 1.
 - *Das nennt man **Unknown Unicast Flooding***
 - **Reaktion:** Stationen C, D und E schauen auf den Frame, sagen „Nicht für mich“ und lassen ihn fallen. **Station B** sagt: „Das ist für mich!“ und nimmt ihn an.

1.2.3 Szene 3 - Station B antwortet Station A (Unicast)

- **Station B** schickt nun einen Frame ("**Von: BB | An: AA**") an **Port 2**.
 - **Lerneffekt:** Der Switch sieht: „BB ist an Port 2.“
 - *Aktion:* Moderator schreibt: Port 2 -> MAC: BB.
- **Weiterleitung:** Der Switch schaut nach dem Ziel (AA). Er schaut in seine Tabelle und sieht: „AA ist an Port 1!“
 - *Aktion:* Der Switch gibt den Frame **gezielt nur an Port 1** weiter. Kein Flooding mehr!
 - **Moderator erklärt:** „Das ist der Moment, in dem der Switch effizienter arbeitet.“
 - Da das Ziel bekannt ist, Spricht man von **Forwarding**

1.2.4 Szene 4 - Station C sendet an Station A

- **Station C** schickt Frame an **Port 3**.
- **Lerneffekt:** Switch trägt Port 3 -> MAC: CC ein.
- **Weiterleitung:** Da AA bekannt ist (Port 1), wird der Frame direkt zugestellt.

Was sehen wir: Der Switch lernt die Adressen nur durch den Absender

➔ Source MAC Learning